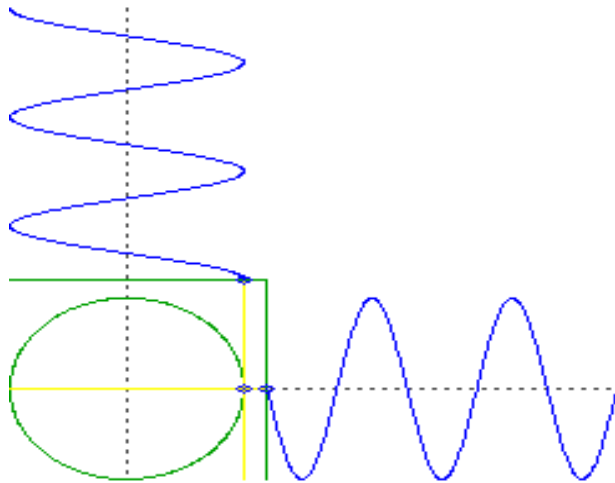


# **Materia: Comunicaciones**

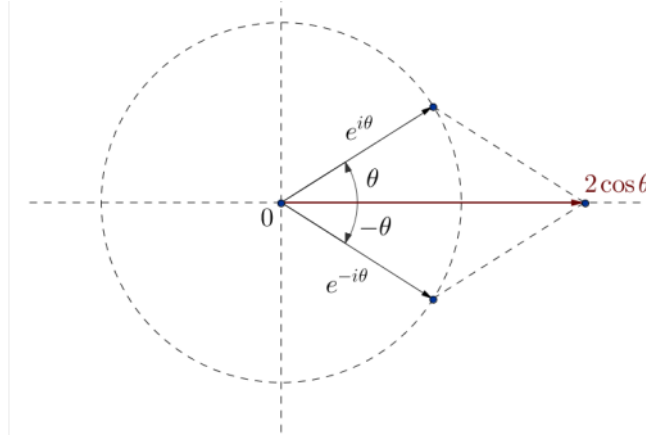
Apunte de clase  
Clase 3



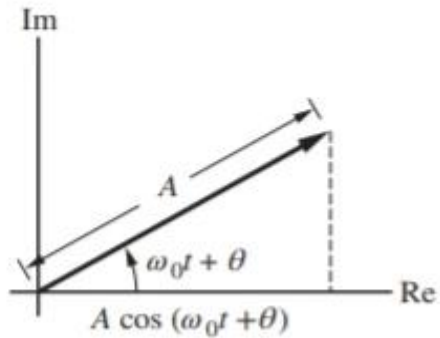
$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin \omega_0 t \Rightarrow$$

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

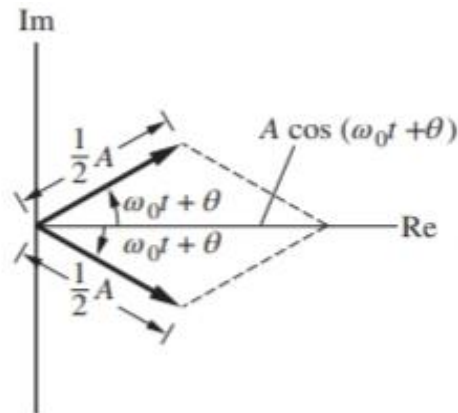
$$\sin(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2}$$



Representación fasorial de la señal



Otra representación fasorial de la misma señal



$$\text{Si, } y(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \theta)$$

$$A \cdot \cos(\omega_0 t + \theta) = \frac{A}{2} e^{(j\omega_0 t + \theta)} + \frac{A}{2} e^{(-j\omega_0 t + \theta)}$$

## Serie de Fourier

- ✓ El desarrollo de la serie de Fourier de una función periódica equivale a la representación de la función en términos de sus componentes de diferentes frecuencias.
- ✓ Una función periódica con período  $T$  tiene sus componentes de diferentes frecuencias angulares:

$$\omega_0, 2\omega_0, 3\omega_0, \dots, n\omega_0 \quad \text{donde } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

La frecuencia fundamental  $f_0$  es la menor frecuencia de una señal periódica y corresponde al ritmo básico con el que esa señal se repite en el tiempo. Su frecuencia angular asociada es  $\omega_0$

*En otras palabras, una función periódica puede representarse como suma de componentes sinusoidales cuyas frecuencias angulares son múltiplos enteros de la fundamental.*

Toda función periódica que cumpla con las denominadas condiciones de **Dirichlet** admite su desarrollo en **serie de Fourier**. (En comunicaciones el cumplimiento de las condiciones de Dirichlet se verifica si se verifica la existencia de la potencia de una señal)

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} (a_n \cdot \cos n\omega_0 t + b_n \cdot \sin n\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$T$  : Período de la Función

$n$ : número de armónico

*Desarrollo de la serie y cálculo de los coeficientes.*

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n \cdot \omega_0) dt$$

*Serie Trigonométrica de Fourier*

Los coeficientes de la serie se calculan mediante estas expresiones (  $n= 1, 2, 3, \dots$  )

## Simetría de la señal

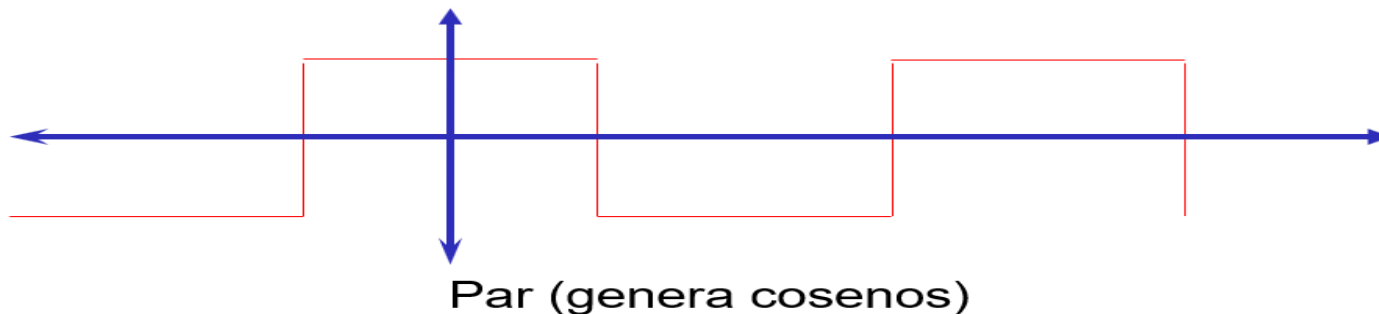
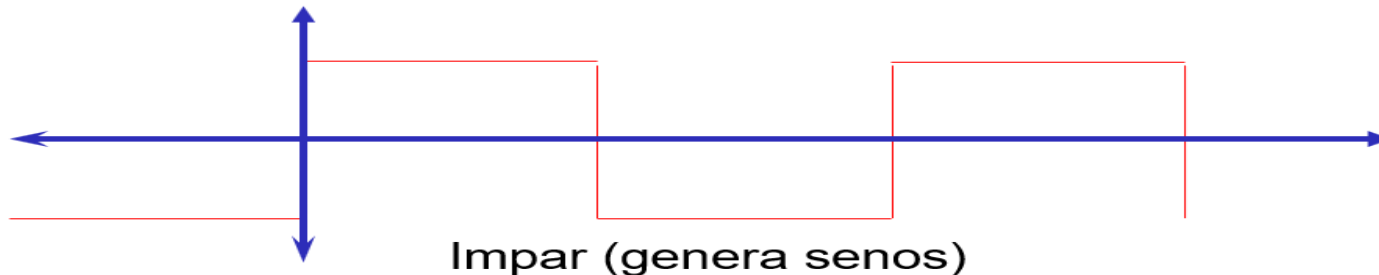
La elección del punto de referencia respecto al eje vertical determina el tipo de simetría de la señal y, en consecuencia, las componentes que aparecerán en su desarrollo de Fourier.

Si la señal es impar (simétrica respecto al origen, como una onda cuadrada centrada en cero: Sólo aparecen términos seno en la serie de Fourier.

Si la señal es par (simétrica respecto al eje vertical, como un pulso centrado en  $t = 0$ : → Sólo aparecen términos coseno en la serie de Fourier.

En general, cualquier señal periódica puede descomponerse como: 
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} (a_n \cdot \cos n\omega_0 t + b_n \cdot \sin n\omega_0 t)$$

### SIMETRIAS



Para analizar una señal en el dominio de la frecuencia es conveniente recurrir a la llamada expresión *exponencial compleja del desarrollo en serie de Fourier*.

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n \cdot e^{in\omega_0 t}$$

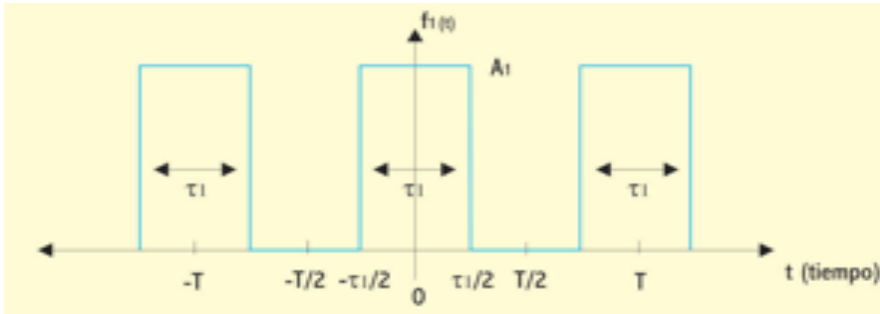
$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-in\omega_0 t} dt$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Se puede expresar cualquier función  $f(t)$ , como una suma discreta de funciones exponenciales  $\{e^{in\omega_0 t}\}$ , ( $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ ) en el intervalo ( $t_0 < t < t_0 + T$ ),  
 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

- Si se especifica  $f(t)$  se puede encontrar su espectro. También, si se conoce su espectro, se puede encontrar la función periódica  $f(t)$ .
- Para  $n = 0$ , el término de la serie representa la componente continua o valor medio de la señal.
- Para  $n = \pm 1$ , aparecen los términos asociados a la frecuencia fundamental.

## Aplicación en una señal tren de pulsos rectangulares



$$C_n = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{+\frac{\tau}{2}} f(t) \cdot e^{-in\omega_0 t} dt$$

$$\omega_0 : \text{Frecuencia angular fundamental} = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Resolución de  $C_n$

$$f(t) = \begin{cases} A & (-\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2}) \\ 0 & (-T < t < -\frac{\tau}{2}) \\ 0 & (\frac{\tau}{2} < t < T) \end{cases}$$

→

$$C_{(n \cdot \omega_0)} = A \tau \cdot \frac{\sin(n \cdot \omega_0 \cdot \tau/2)}{(n \cdot \omega_0 \cdot \tau/2)}$$

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n \cdot e^{-in\omega_0 t}$$

En una función par, simétrica respecto al eje vertical, solo aparecen términos cosenos

# Espectro de Fourier

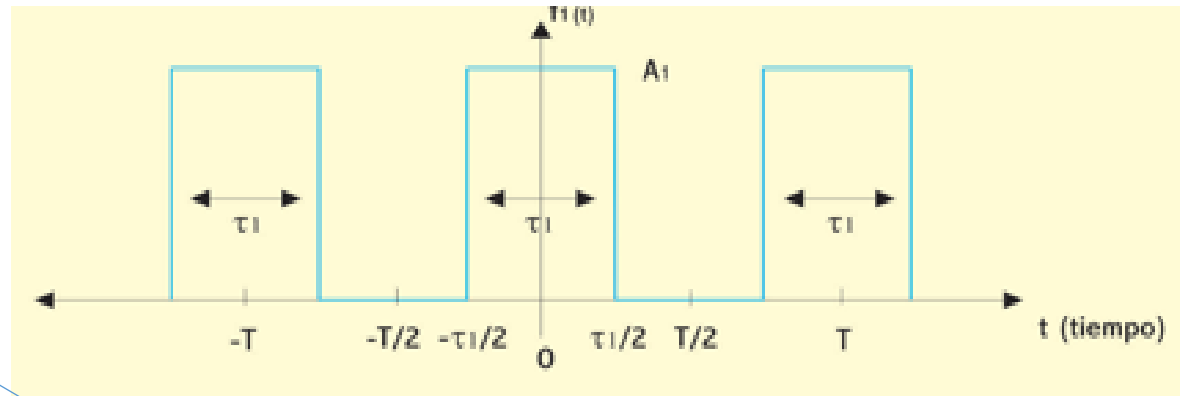
$$F_{(n\omega_0)} = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \frac{\sin(n \cdot \omega_0 \cdot \tau/2)}{(n \cdot \omega_0 \cdot \tau/2)}$$

$F_{(n\omega_0)}$  equivale a  $C_{n\omega_0}$  en la expresión  $f(t)$

Frecuencia fundamental  $\rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

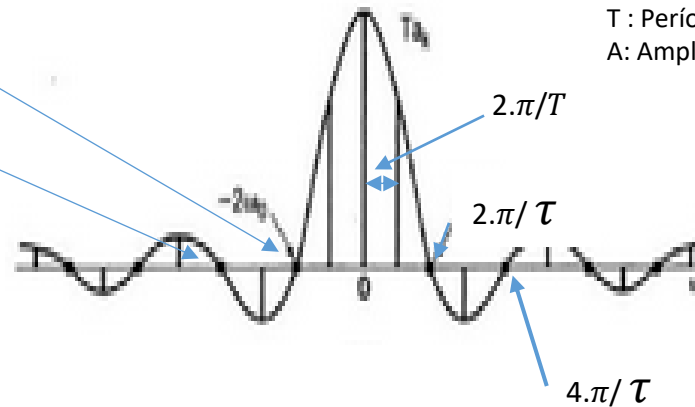
$$Sa(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Cruces por cero:  $+\pi$  ;  
 $+2\pi, +3\pi$ , etc.



$$F_{(n\omega_0)} = \frac{A \cdot \tau}{T} Sa(n \cdot \omega_0 \cdot \frac{\tau}{2})$$

$\tau$ : Ancho del pulso  
 $T$ : Período del tren de pulsos  
 $A$ : Amplitud del pulso



Componentes espectrales en:  $\omega = n \omega_0$

*Análisis del espectro de amplitud de la señal*

- Separación entre **componentes discretas** del espectro:  $2\pi/T$
- **Envolvente de máximos** es una función Sampling  $\sin(x)/x$ , donde  $x = \omega_n \cdot \tau/2$

## Puntos de cruce por cero

$$\omega_0 : \text{Frecuencia angular fundamental} = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Para  $n=1$  se obtiene la frecuencia de la fundamental, es decir, el primer armónico

Para  $n=0$  se obtiene el promedio de la señal

$$n \cdot \omega_0 \cdot \frac{\tau}{2} = n \cdot \pi \quad ( 1. \omega_0 = \omega_{c1} ; 2. \omega_0 = \omega_{c2} ; 3. \omega_0 = \omega_{c3} \dots\dots )$$

$$\omega_{c1} \cdot \frac{\tau}{2} = 1 \cdot \pi \rightarrow \omega_{c1} = \frac{2 \cdot \pi}{\tau}$$

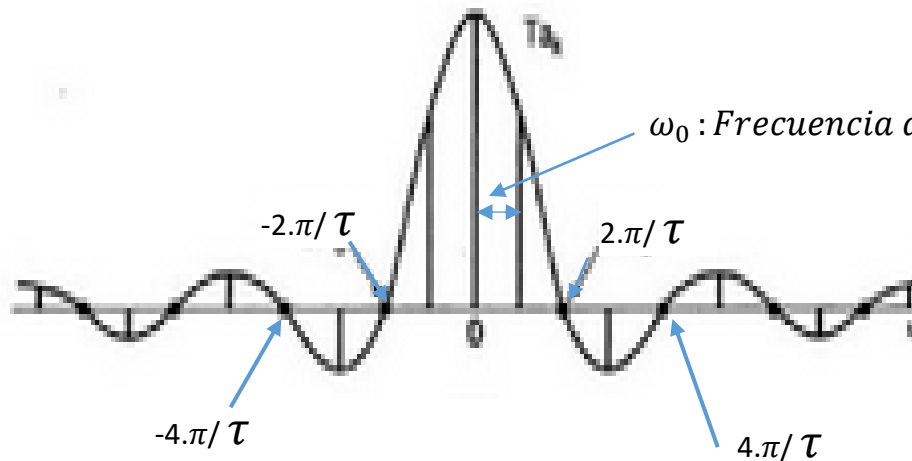
$$\omega_{c1} \cdot \frac{\tau}{2} = 1 \cdot (-\pi) \rightarrow \omega_{c1} = \frac{-2 \cdot \pi}{\tau}$$

$$\omega_{c2} \cdot \frac{\tau}{2} = 2 \cdot \pi \rightarrow \omega_{c2} = \frac{4 \cdot \pi}{\tau}$$

$$\omega_{c2} \cdot \frac{\tau}{2} = 2 \cdot (-2 \pi) \rightarrow \omega_{c2} = \frac{-4 \cdot \pi}{\tau}$$

$$\omega_{c3} \cdot \frac{\tau}{2} = 3 \cdot \pi \rightarrow \omega_{c3} = \frac{6 \cdot \pi}{\tau}$$

$$\omega_{c3} \cdot \frac{\tau}{2} = 2 \cdot (-3 \pi) \rightarrow \omega_{c3} = \frac{-6 \cdot \pi}{\tau}$$



$$\omega_0 : \text{Frecuencia angular fundamental} = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

# Espectro de Fourier

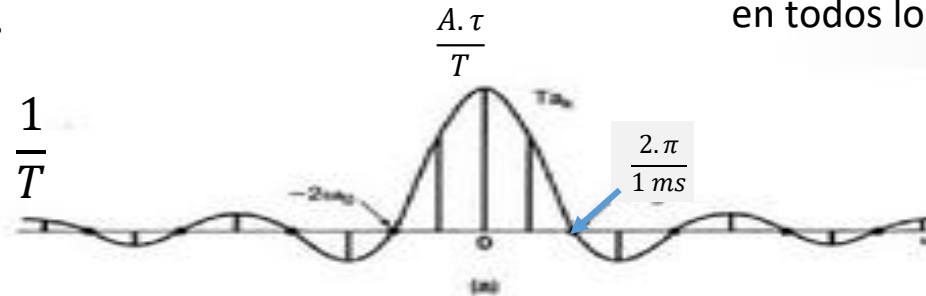
Como  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow F(n\omega_0) = \frac{A\tau}{T} \frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n\pi\tau/T} \rightarrow F(n\omega_0) = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}(n\pi\tau/T)$

Componentes espectrales en:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} ; \frac{4\pi}{T} ; \dots$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow f_0 = \frac{1}{T}$$

Ejemplo: . Se consideran tres períodos  $T$  para un mismo  $\tau$  (ancho del pulso) = **1ms** en todos los casos.



$$f_0 = \frac{1}{T}$$

$$T = 2 \cdot \tau \rightarrow f_0 = \frac{1}{2\tau}$$

$$f_0 = 500 \text{ Hz}$$



$$T = 4 \cdot \tau \rightarrow f_0 = \frac{1}{4\tau}$$

$$f_0 = 250 \text{ Hz}$$

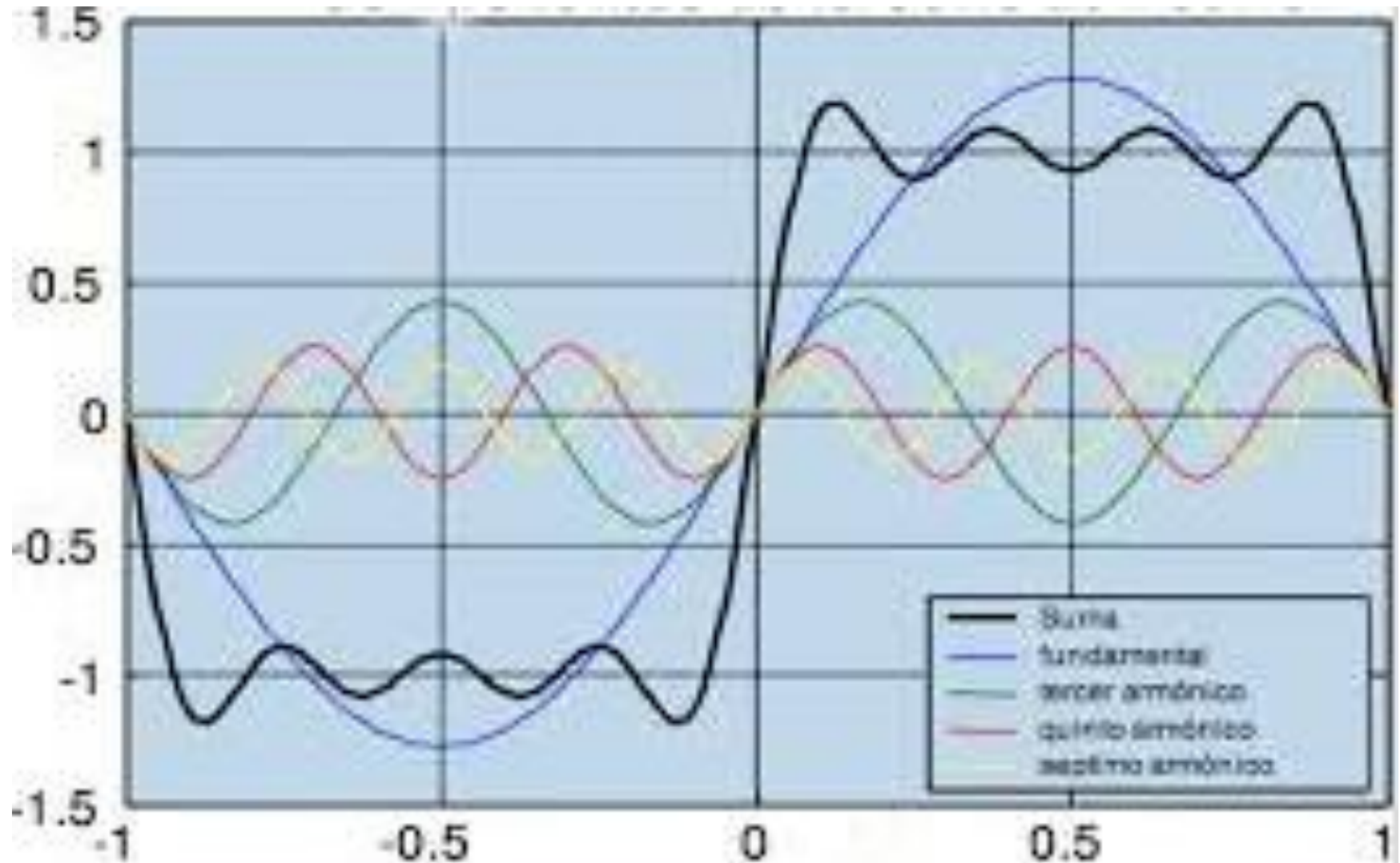


$$T = 8 \cdot \tau \rightarrow f_0 = \frac{1}{8\tau}$$

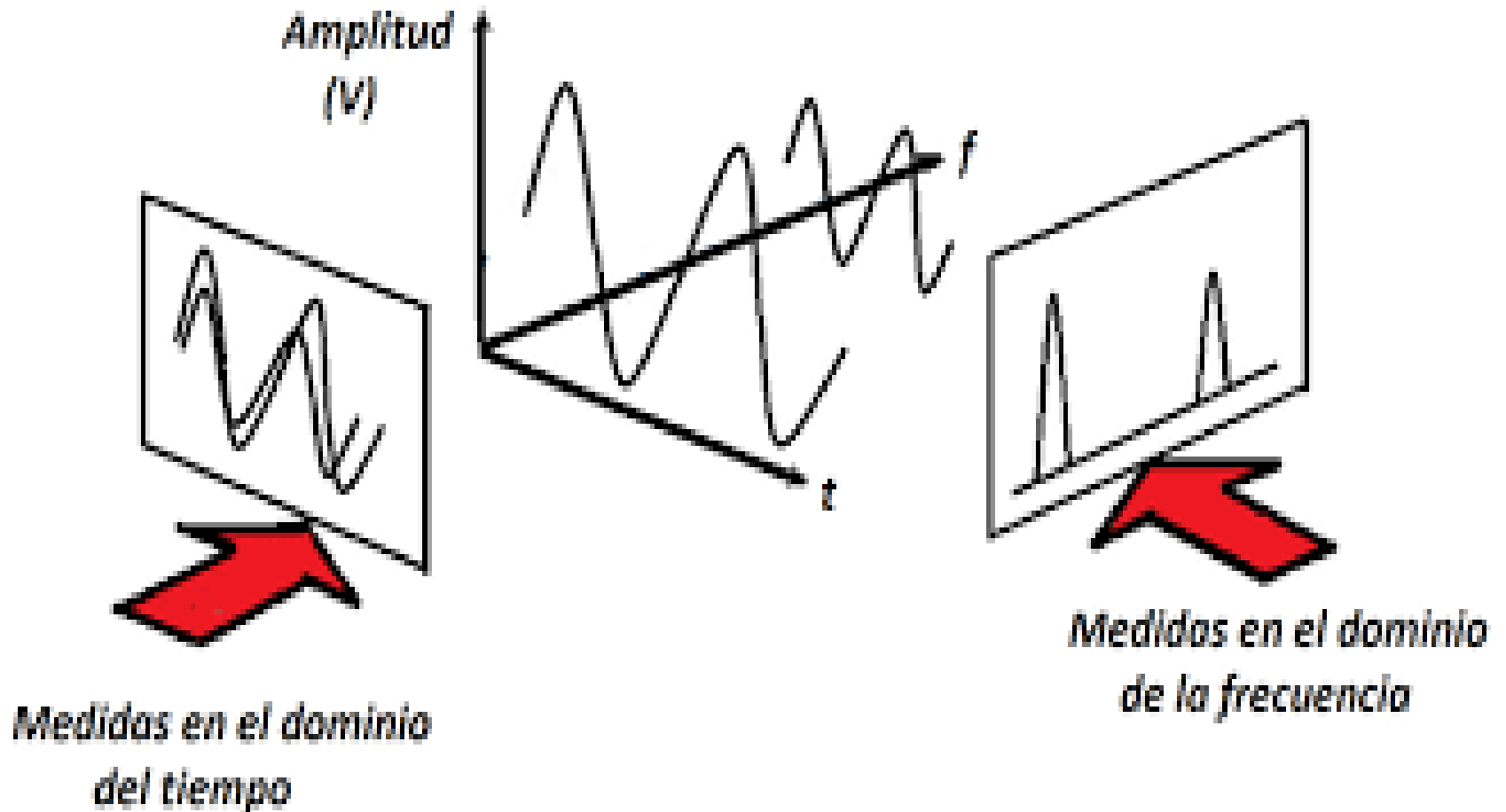
$$f_0 = 125 \text{ Hz}$$

Cuando  $T$  crece, la frecuencia angular  $\omega_0$  disminuye de manera que la separación entre dos líneas consecutivas se hace menor, con lo que tenemos más armónicas en un mismo rango de frecuencias

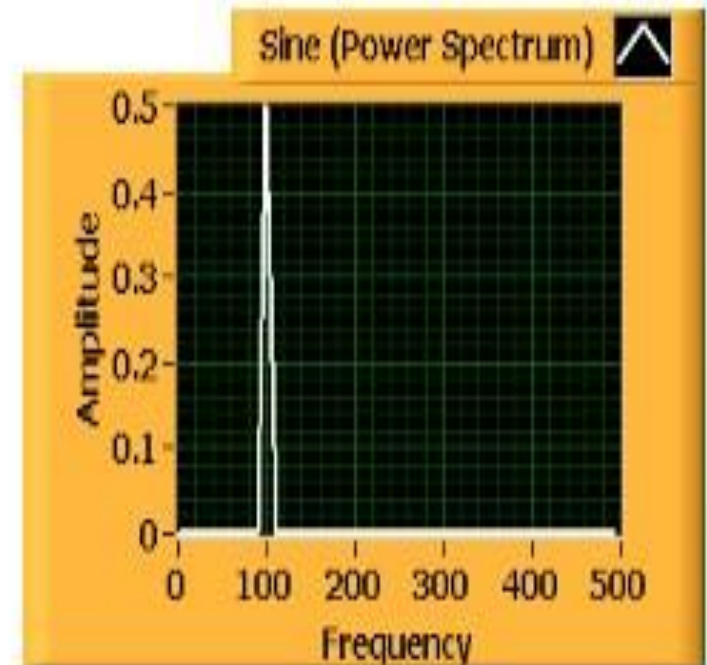
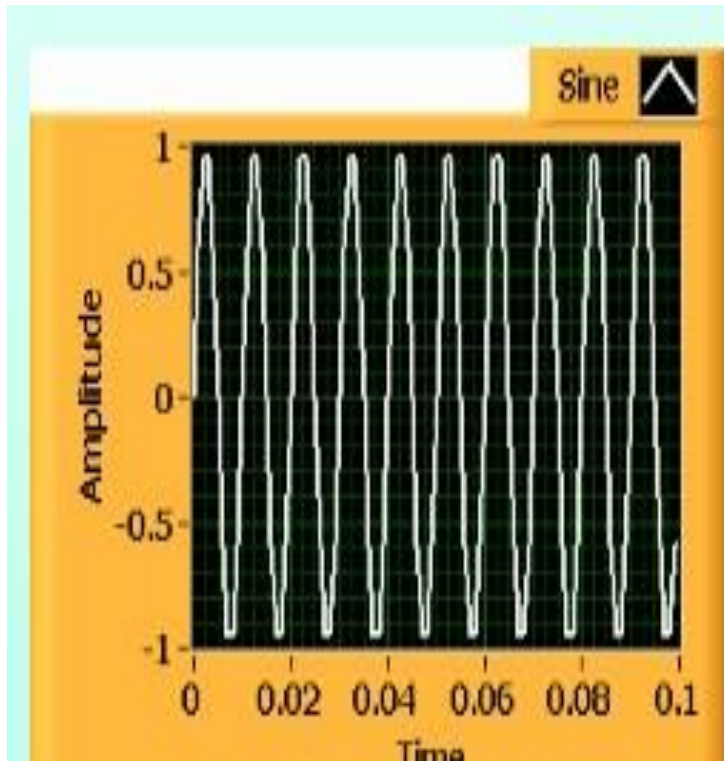
A medida que la cantidad de armónicas aumentan, la suma de ellas se va aproximando a la forma de la señal digital que representan.



El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia son dos mundos separados, pero uno es reflejo del otro.



Las señal en el dominio del tiempo se observan con un osciloscopio y las señales en dominio de la frecuencia se observan con un analizador de espectro.



# Concepto de ancho de banda

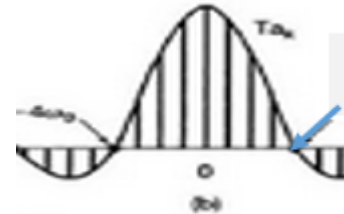
Es la parte del espectro (Banda de frecuencias.  $\Delta f = f_2 - f_1$ ) donde se concentra la mayor cantidad de energía de la señal.

Según el teorema de Parseval referido a la potencia podemos decir que aproximadamente el 90 % de la energía de la señal está contenido hasta el primer cruce con cero del espectro.

De esta manera, definimos el ancho de banda como  $\frac{1}{\tau}$  [Hertz]

Cantidad de armónicas significativas: Es la cantidad de armónicas que hay hasta el primer cruce por cero, es decir donde se concentra el 90% de la energía:

Cantidad de armónicas significativas (CAS)  $n = \frac{1/\tau}{1/T} \rightarrow n = T/\tau$



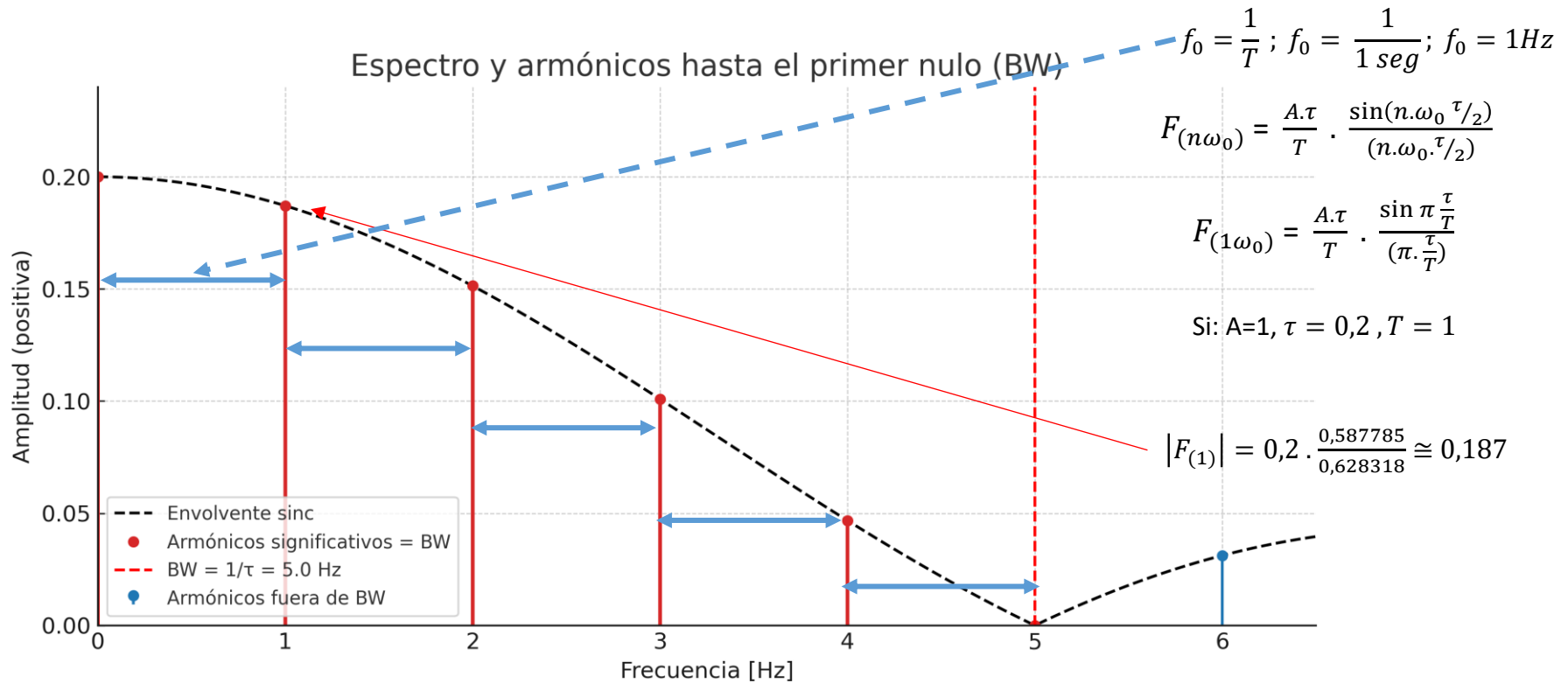
Nota: A menor  $\tau$ , mayor será el ancho de banda requerido y decrece la amplitud de cada armónica.

La separación entre armónicas depende de  $T$ , que es el período de la fundamental.

El ancho de banda lo consideramos igual a la frecuencia de la fundamental por la cantidad de armónicas significativas.

$$\Delta f (\text{ancho de banda}) = f_0 \cdot \text{CAS}$$

# Ancho de Banda y Armónicos Significativos



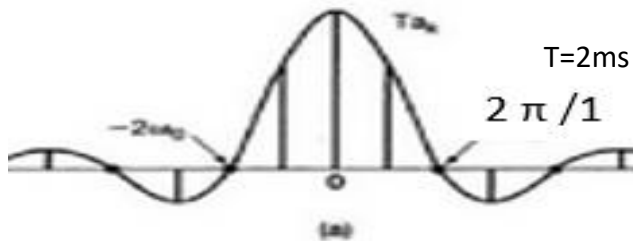
- El ancho de banda (BW) se define hasta el primer nulo de la envoltente sinc:  $BW = 1/\tau$ .
- Los armónicos en rojo son los significativos, contenidos dentro del ancho de banda (incluye hasta BW).
- El armónico en azul se encuentran fuera del ancho de banda útil.
- Aproximadamente el 90% de la energía está contenida hasta este primer nulo.
  - El máximo valor de  $C_n$  es para  $n=0$ . En este caso el máximo valor de la función es  $F_0 = 0,2$

$$\text{Ancho de banda } \Delta f = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \Delta f = \frac{1}{0,2 \text{ seg}} \Rightarrow \Delta f = 5 \text{ Hz}; \quad \Delta f = f_0 \cdot CAS \Rightarrow \Delta f = 1 \text{ hz} \cdot 5 \therefore \Delta f = 5 \text{ Hz}$$

# Ancho de Banda

Hallar el ancho de Banda en cada caso. Consideramos fijo el ancho del pulso y período variable

Ancho de pulso  $\tau = 1$  mseg  $\rightarrow$  primer cruce por cero  $f = 1$  Khz



$$CAS = \frac{T}{\tau} \equiv \frac{2 \text{ ms}}{1 \text{ ms}} \Rightarrow CAS = 2 \text{ (armonicas)}$$

$$\text{Separación} = \frac{1}{2 \text{ ms}} \equiv 0,5 \text{ Khz} \quad f_{(0)} = \frac{1}{T}$$

$$AB = 2 \cdot 0,5 \text{ Khz} \rightarrow AB = 1 \text{ Khz}$$



$$CAS = \frac{T}{\tau} \equiv \frac{4 \text{ ms}}{1 \text{ ms}} \Rightarrow CAS = 4 \text{ (armonicas)}$$

$$\text{Separación} = \frac{1}{4 \text{ ms}} \equiv 0,25 \text{ Khz}$$

$$AB = 4 \cdot 0,25 \text{ Khz} \rightarrow AB = 1 \text{ Khz}$$



$$CAS = \frac{T}{\tau} \equiv \frac{8 \text{ ms}}{1 \text{ ms}} \Rightarrow CAS = 8 \text{ (armonicas)}$$

$$\text{Separación} = \frac{1}{8 \text{ ms}} \equiv 0,125 \text{ Khz}$$

$$AB = 8 \cdot 0,125 \text{ Khz} \rightarrow AB = 1 \text{ Khz}$$

*El ancho de banda depende del ancho del pulso , no del período T*

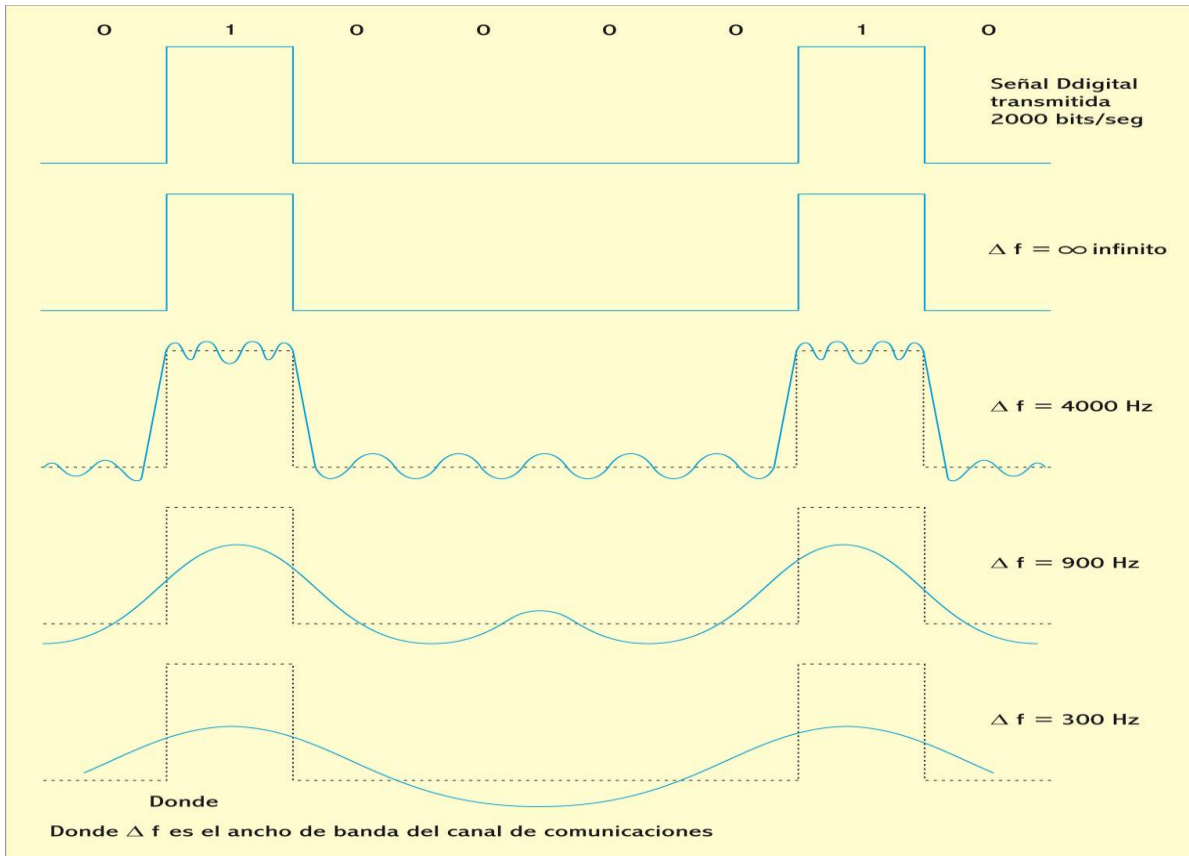
# Concepto de ancho de banda

El ancho de banda del canal es un limitante en el Sistema de comunicaciones

A medida que aumenta la velocidad del trasmisor, la señal disminuye el ancho del pulso y se expande el espectro. De esta manera, para el mismo canal, habrá armónicas que caerán fuera del ancho de banda y no llegarán al receptor

En un canal ideal el ancho de banda es infinito, pasan todas las componentes armónicas sin atenuación y la señal recibida es igual a la transmitida. En un canal real se pierden algunas armónicas.

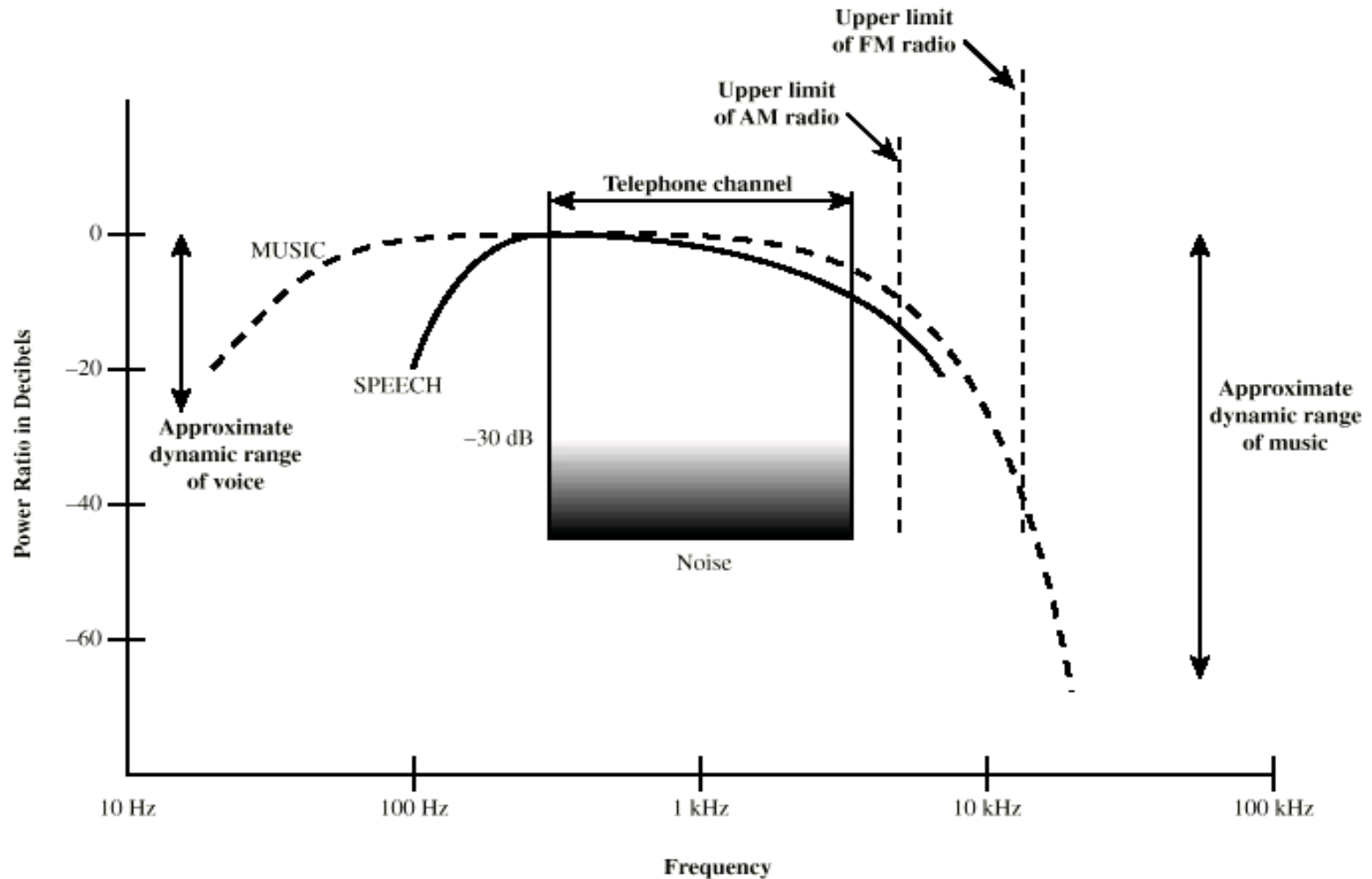
Al recomponer la señal a partir de las armónicas que llegaron, faltan algunas componentes originales y el resultado será distinto de la señal origen, observando una distorsión.



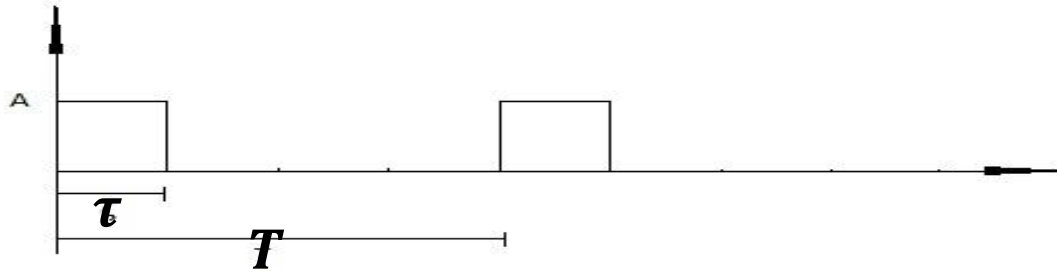
Ejemplo de una señal transmitida en medios con distintos anchos de banda del canal de comunicación expresado por  $\Delta f$

# Concepto de ancho de banda

Ejemplo de potencia expresada en db SPL respecto a la frecuencia



# Parámetros de una Señal Digital



$\tau$  (tau): Ancho del pulso, tiempo en que se mantiene activo el transmisor. Se mide en seg.

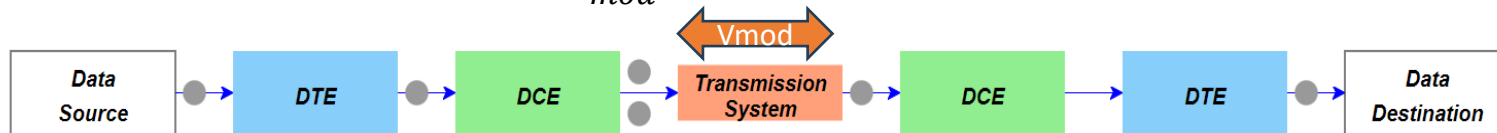
T: Periodo. Se mide en seg.

A: Amplitud. Se mide en volts.

- Velocidad de modulación

Puede definirse como el número máximo de veces por segundo que puede cambiar el estado de señalización de la línea. También, como la inversa del tiempo que dura el elemento más corto de señal ( $\tau$ -tau ). Su Unidad es el Baudio.

$$V_{mod} = \frac{1}{\tau} \quad \tau = \frac{1}{v_{mod}}$$



- Frecuencia de repetición de pulsos. FRP = Es el número de pulsos que se transmiten en un segundo. pps (pulsos por segundo). Está relacionado con el período T.

$$Frp = \frac{1}{T} [pps] ; \quad Frp = \frac{1}{T} \left[ \frac{1}{Seg} \right]$$

$$T = \frac{1}{Frp}$$

Si  $T = \tau$ , la FRP y la velocidad de modulación ( $V_m$ ) coinciden

Un ejemplo de utilización del FRP es en el RADAR 18

## Fourier. Relacion con FRP

Para un tren periódico de pulsos rectangulares:

$$f_0 = \frac{1}{T}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Como la frecuencia de repetición de pulsos es:

$$FRP = \frac{1}{T}$$

entonces:

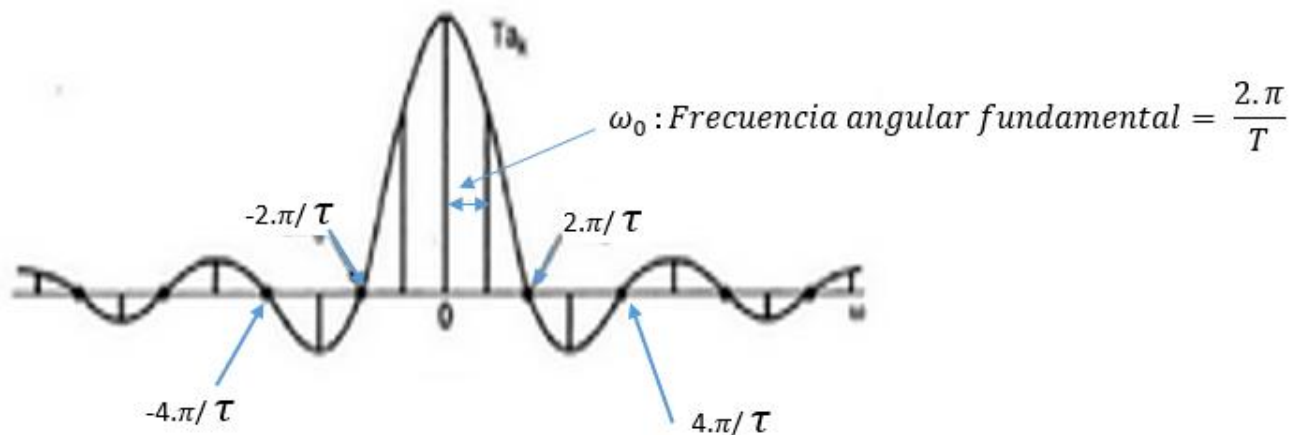
$$f_0 = FRP$$

Las componentes espectrales aparecen en:

$$f = nf_0 = n \cdot FRP$$

y sus amplitudes quedan moduladas por una envolvente sinc, cuyos ceros están en:

$$f = \pm \frac{1}{\tau}, \pm \frac{2}{\tau}, \dots$$



- Velocidad binaria o velocidad de transmisión:

La velocidad binaria es la velocidad global de transmisión expresada en bits por segundo.

Es el número de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que estos lleven información o no.

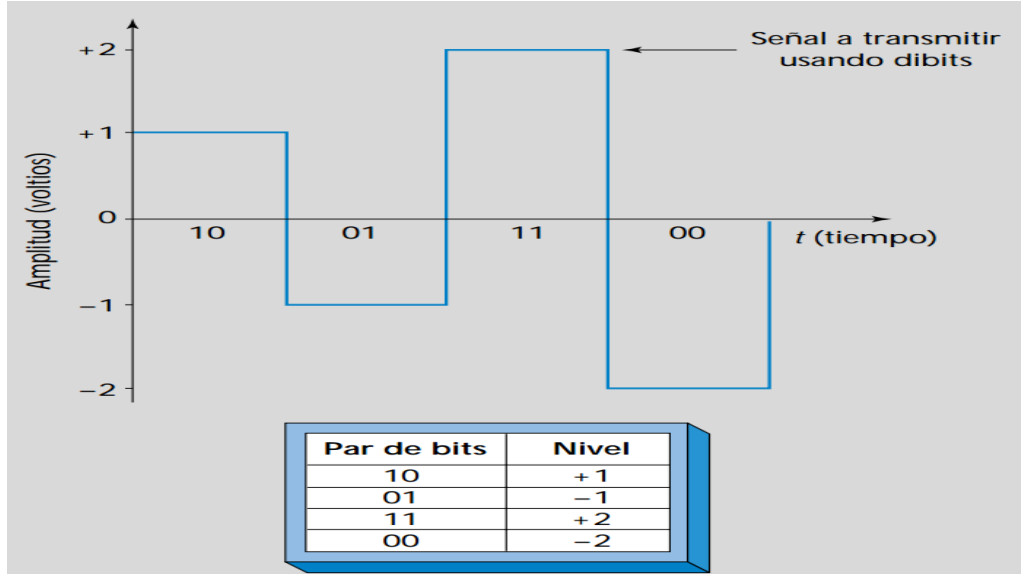
- Velocidad de transmisión en señales multinivel

Cuando las señales son multinivel cada pulso transmitido puede contener más de un bit de información. Aumenta la velocidad de información sin incrementar la velocidad de modulación.

En teoría la cantidad de niveles (n) puede tener cualquier valor, pero en la práctica debe responder a la fórmula siguiente:  $n = 2^m$ , donde m es la cantidad de bit a transmitir por estado de la línea.

$$\therefore V_{trans} = \frac{1}{\tau} \cdot \log_2 n \quad \tau : \text{duración del intervalo significativo mínimo}$$

Ejemplo con n=4



$$V_{mod} = \frac{1}{10 \text{ ms}} \text{ Baudios} \Rightarrow V_{mod} = 100 \text{ Baudios}$$

$$V_{trans} = \frac{1}{10 \text{ ms}} \cdot \log_2 4 \rightarrow Vel_{trans} = 200 \frac{\text{Bits}}{\text{Seg}}$$

*Con la transmisión multinivel podemos aumentar la velocidad de transmisión en Bits/seg sin modificar la velocidad de modulación, es decir sin modificar el ancho de pulso (estado o símbolo).*

*En este ejemplo corresponde 2 bits por estado o símbolo.*

## Ejercicio

Para un sistema serie (un solo subcanal) que transmite a 1200 Baudios se quiere aumentar la velocidad a 4800 bps. Indicar cómo se logra y cuál es el ancho de pulso resultante

### Resolución

Se logra con transmisión multinivel. Cuadribits ( es decir, agrupando de a cuatro bits. Necesitamos 16 niveles de tensión para cada grupo de cuatro bits).

n: Cantidad de niveles

$\log_2 n$  : Cantidad de bits por nivel

$$V_t = V_m \cdot \log_2 n \Rightarrow V_t/V_m = \log_2 n \rightarrow \frac{4800 \text{ bit/seg}}{1200 \text{ Símbolo/seg}} = \log_2 n \rightarrow$$

$$\log_2 n = 4 \text{ bits/Símbolo (nivel)} \rightarrow n = 16 \text{ niveles}$$

∴

➤ n = 16 niveles de tensión

➤  $\log_2 n = 4$  bits de información por nivel

➤ d = 1/1200 baudios = 833.3 useg

➤  $V_t = 1200[\text{símbolo /seg}] \cdot 4 [\text{bit /símbolo}] \rightarrow V_t = 4800 \text{ bit/seg}$

# Velocidad de información y binaria

- Velocidad de transferencia de datos:

Es el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre equipos correspondientes a un sistema de transmisión de datos.  $V_{td} = \frac{nro.bits\ transmitidos}{tiempo\ empleado}$

Si en lugar de bits se consideran bytes, caracteres, palabras o bloques, u otra forma de medir la información, y en lugar de medir el tiempo en segundos se emplean minutos u horas, se tienen valores del tipo:  $V_{td} = \frac{Byte}{Seg}$

- Tasa de error:

Un canal de comunicaciones puede agregar errores de transmisión.

La transmisión puede efectuarse por medios analógicos o digitales, pero la tasa de errores está referida siempre a la recepción en forma digital de los datos en el sumidero.

La tasa de error sobre un equipo terminal de datos que actúa como sumidero se suele expresar mediante la sigla BER (Bit Error Rate). El concepto de BER puede aplicarse en distintas etapas de un sistema de comunicación con independencia del medio.

$$Tasa\ de\ error = \frac{Cantidad\ de\ bits\ con\ errores\ recibidos}{Cantidad\ de\ bits\ transmitidos}$$

- Velocidad real de transferencia de datos:

La velocidad real de transmisión de datos (o velocidad efectiva) es el número medio de bits netos por unidad de tiempo que se transmiten entre los equipos de un sistema de transmisión de datos, a condición de que el sumidero o receptor los acepte como válidos.

$$V_{rtx} = \frac{nro.\ de\ bits\ transmitidos\ y\ aceptados\ como\ válidos}{tiempo\ empleado}$$